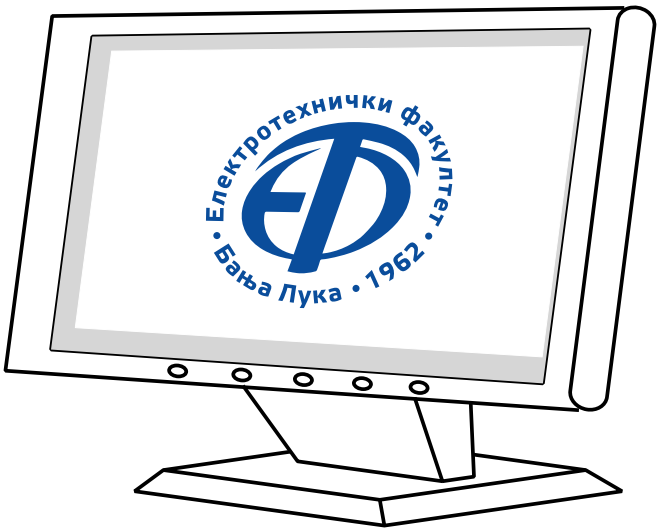
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 1

Лабораторијска вјежба број 5

Регулациони трансформатор у програмском пакету PowerWorld Simulator



Бања Лука, 2017.

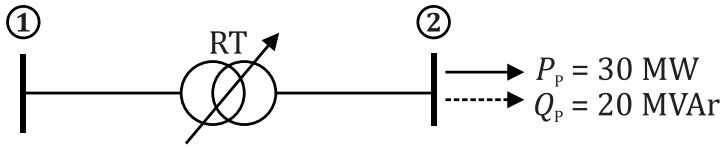
1 Циљ вјежбе

Основни циљ вјежбе је упознавање са моделом регулационог трансформатора у програму *PowerWorld® Simulator*. Очекује се практична демонстрација употребе динамичких поља, која ће током симулације приказивати вриједности неких корисних параметара и величина регулационог трансформатора. Такође, очекује се увиђање позитивних ефеката коришћења регулационих трансформатора у електроенергетском систему, као што су:

- поправљање напонских прилика,
- смањење губитака у преносу.

2 Задатак

Посматра се једноставан ЕЕС приказан на слици 1. Потребно је у програму *PowerWorld® Simulator* унијети модел заданог система и извршити симулацију нормалног радног стања. Напон са сабирницама један износи 107 kV.



S_{nT} = 31,5 MVA
r_T = 1 % x_T = 10 %
$m_T = \frac{110 \pm 10 \times 1{,}5\ \%}{36{,}75}$

Слика 1 - Једнополна шема посматраног електроенергетског система

Базне величине у систему су S_B = 100 MVA, U_B = 110 kV.

Једнополну шему допунити са динамичким пољима (енг. *Fields*) из табеле 1, која ће током симулације приказивати корисне параметре и радне величине.

Табела 1 - Параметри и радне величине од интереса

Величина	Мјерна јединица	Бр. дец. мјеста
Модули напона на сабирницама 1 и 2	kV, r.j.	2, 4
Углови фазора напона на сабирницама 1 и 2	Deg, rad	4, 2
Активна и реактивна снага генератора	MW, MVAr	2
Активна и реактивна снага потрошње	MW, MVAr	2
Губици активне и реактивне снаге на регулационог трансф.	MW, MVAr	2, 2
Начин рада (како се врши регулација)	/	/
Неноминални преносни однос регулационог трансформатора	/	4
Положај регулационе преклопке	/	/

Проблеми:

- Одредити напон на сабирницама број 2, ако је преклопка регулационог трансформатора у неутралном (нултом) положају, тј. ако је $N = 0$.
- Колики је напон на сабирницама број 2 при неноминалном преносном односу регулационог трансформатора $t = 0{,}9550$?
- Одредити положај регулационе преклопке, да би се напон на сабирницама број 2 поправио на 36,75 kV. ***Напомена: Користити аутоматски мод.***
- Додати могућност промјене потрошње на сабирницама број 2 (са кораком од нпр. 5 MW и 5 MVAr), а затим одредити при којој активној снази потрошње регулациони трансформатор неће моћи да одржава напон на сабирницама број 2 на 36,75 kV.
- Одредити вриједност оточне батерије кондензатора коју је потребно прикључити на сабирнице број 2 да би се напон на њима поправио на 36,75 kV. ***Напомена: Положај регулационе преклопке је у нултом положају.***
- Одредити губитке активне и реактивне снаге за први, трећи и пети случај. За који случај су најмањи губици?

3 Упутство за рад

У овом поглављу ће бити описан поступак уноса модела регулационог трансформатора, те обогаћивања једнополне шеме са динамичким пољима која ће током симулације приказивати корисне параметре и радне величине.

3.1 Унос елемената ЕЕС-а

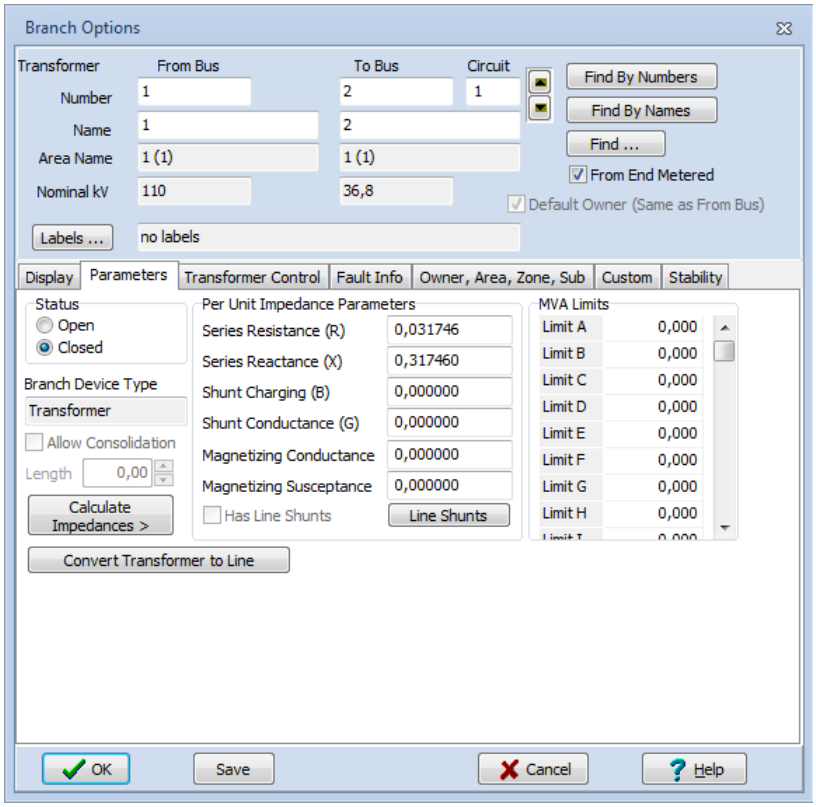
Приликом уноса елемената ЕЕС-а и динамичких поља за обогаћивање једнополне шеме руководити се процедурама које су детаљно разјашњене у лабораторијским вјежбама број 1 и 2.

3.2 Процедура уноса регулационог трансформатора

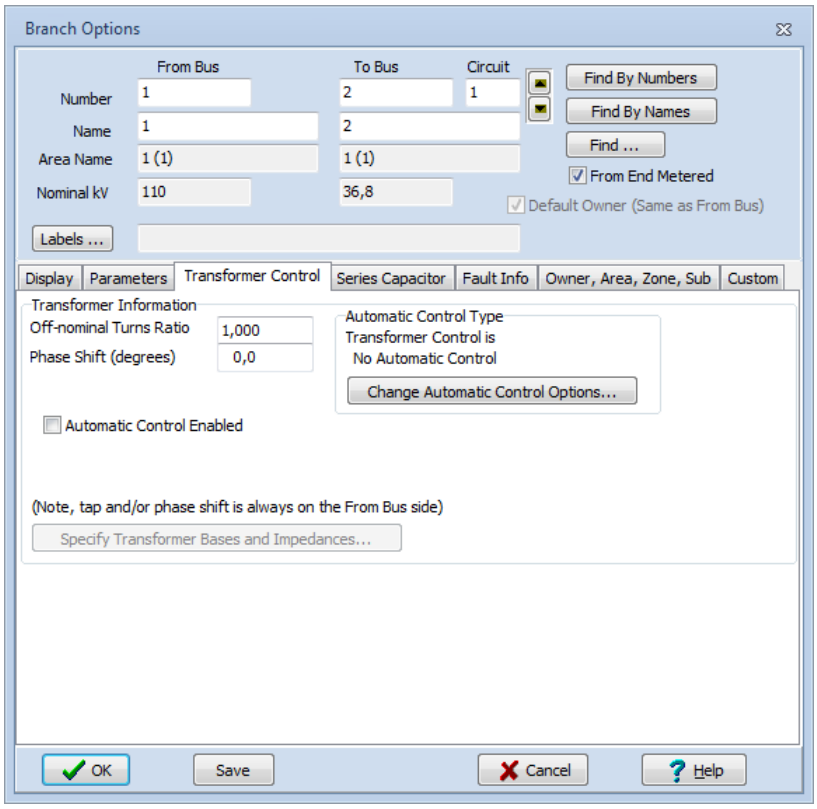
У програмском пакету *PowerWorld® Simulator*, двонамотајни трансформатор се уноси иницирањем команде из менија *Draw* → *Network* → *Transformer* (кликом на). Потом се кликне лијеви клик на полазну (сабирница број 1 у овом примјеру) и крајњу сабирницу (сабирница број 2 у овом примјеру), између којих је повезан трансформатор.

Параметри кључни за опис трансформатора приказани су на слици 2, у дијалогу *Branch Options* / *Transformer Options*. У дијалог приказан на слици 2 уноси се импеданса трансформатора релативном јединицама, њен реални и имагинарни дио. Потврђивање унијете импедансе у дијалог *Transformer Options* иницира се кликом на OK! Овако унијети модел трансформатора је двонамотајни трансформатор.

Да бисмо од двонамотајног трансформатора (трансформатор са фиксним преносим односом) добили регулациони трансформатор (трансформатор промјенљивог преносног односа), потребно је да отворимо на картицу *Transformer Control*. Кликом на картицу *Transformer Control* отвара се дијалог приказан на слици 3, након чега је потребно отворити Change Automatic Control Options... . Активирањем опције *Change Automatic Control Options...* отвара се дијалог *Transformer Control Info*, слика 4.



Слика 2 - Дијалог за унос импедансе трансформатора у релативним јединицама



Слика 3 - Дијалог Transformer Control за унос података о трансформатору

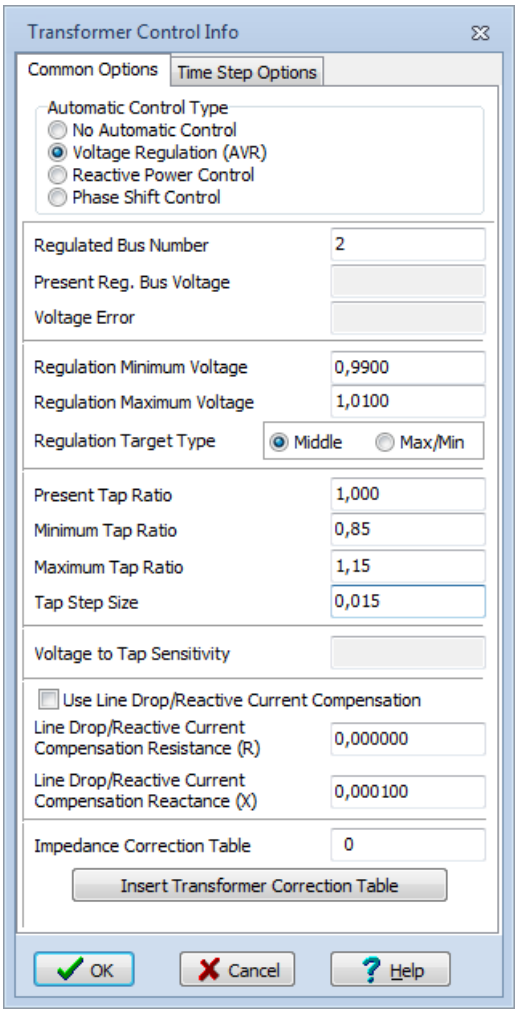
У картици *Transformer Control Info* потребно је означити аутоматску регулација напона (Voltage Regulation (AVR)). Потом у поље *Regulated Bus Number* навести број сабирнице на којој желимо регулисати напон (у нашем примјеру то је сабирница број

2). У поље *Regulation Target Type* задајемо жељени напон у релативним јединицама на сабирници на којој се регулише напон (у нашем случају то су сабирница број 2).

Present Tap Ration остављамо на подразумијеваној вриједности (1,000), а добијамо је из израза за неноминални однос трансформације регулационог трансформатора када је регулациона преклопка у нултом положају. *Minimum Tap Ration* (t_{min} = 1-N×Δt) дефинише минималну вриједност, док *Maximum Tap Ration* (t_{max} = 1+N×Δt) дефинише максималну вриједност неноминалног односа трансформације регулационог трансформатора. Поље *Tap Step Size* одређује корак промјене неноминалног односа трансформације (Δt).

У нашем примјеру вриједности поменутих параметара регулационог трансфорамтора су:

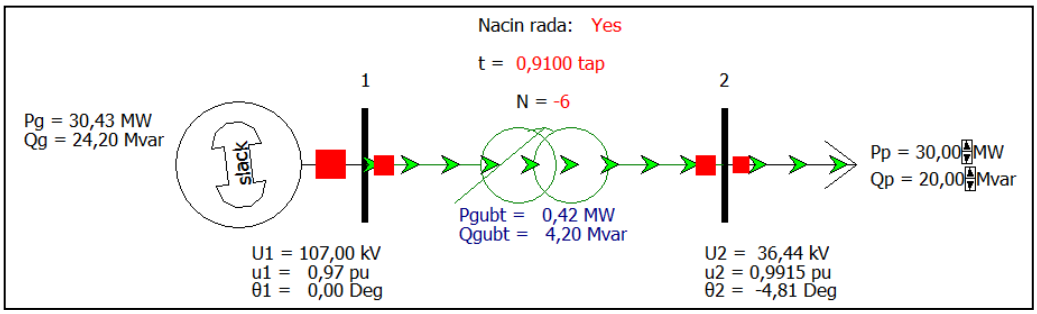
- Δt = 1,5 % = 0,015
- t_{min} = 1-10×0,015 = 0,8500
- t_{max} = 1-10×0,015 = 0,8500



Слика 4 - Дијалог Transformer Control Info за унос информација о регулационом трансформатору

3.3 Покретање симулације

Примјер изгледа радне површине са унесеном једнополном шемом ЕЕС са слике 1 за вријеме симулације у једном међукораку, дат је на слици 4.



Слика 5 - Оријентациони изглед електроенергетског система у једном међукораку током симулације

4 Резултати